

K8S ARUBA PROJECT

Progetto Ticketing

Creazione di un cluster Kubernetes su Aruba
per esporre un'applicazione di Ticketing

SOMMARIO

EMISSIONI DOCUMENTO

1. PREMESSA

Obiettivo

Esposizione dell'applicazione

Database

2 CREAZIONE NETWORKING (VPC) PER IL CLUSTER

3 CONNETTERSI AL CLUSTER

4 VERIFICA DEI NODI

I nodi della zona 3 possono essere dedicati a ospitare l'Ingress Controller: ricevono il traffico dall'esterno (HTTP/HTTPS) e lo instradano verso i servizi/applicazioni di backend all'interno del cluster, secondo le regole di routing (host/path).

5 CONFIGURAZIONE I NODI AZ3

Identificare i nodi e le label

Taint sui nodi AZ3 (per bloccare lo scheduling "generico")

Taint = impedisce ai POD di essere schedulati su quel nodo, tranne quelli autorizzati.

6 CONFIGURAZIONE NGINX

2.1 Namespace e ServiceAccount

2.2 RBAC (ClusterRole + ClusterRoleBinding)

2.3 ConfigMap di configurazione NGINX

2.4 IngressClass (impostata come default)

7 DEPLOYMENT INGRESS CONTROLLER

8 SCHEDULING INGRESS CONTROLLER

9 ESPORRE NGINX CON SERVICE LOAD-BALANCER

10 DEPLOY APPLICAZIONE

1) Creare il namespace

2) ServiceAccount + RBAC

3) Secret per inizializzare MongoDB

4) PVC (PersistentVolumeClaim)

5) Deployment MongoDB (consumer della PVC)

6) Service MongoDB (endpoint interno)

11 DISTRIBUZIONE DEI POD SULLE AZ

12 CREAZIONE APP

13 VERIFICHE RAPIDE

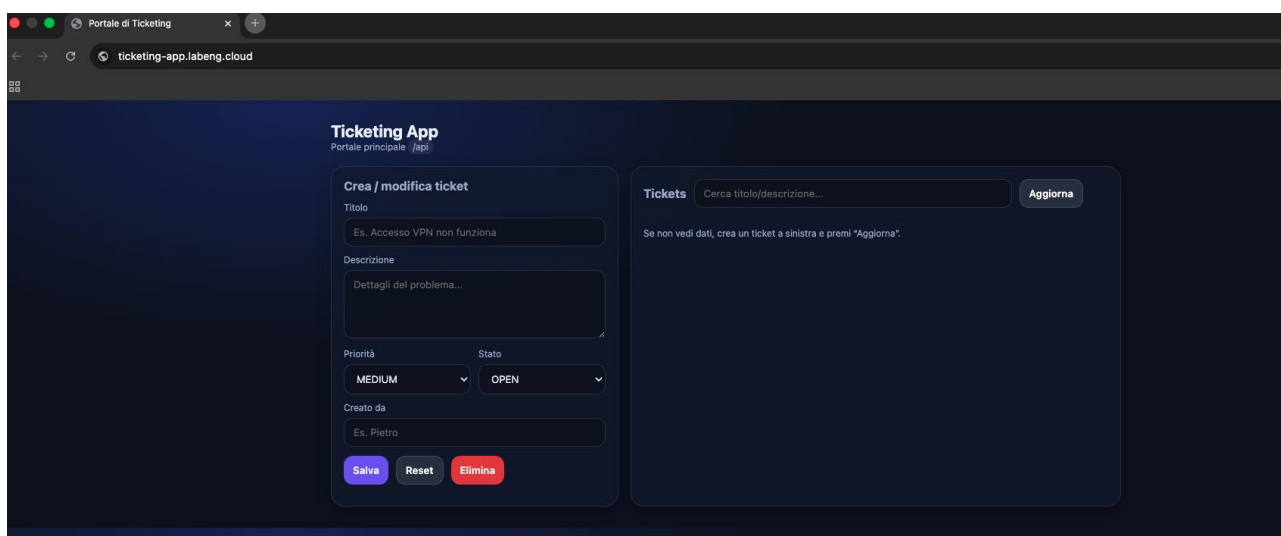
Pulizia / eliminazione risorse

EMISSIONI DOCUMENTO

Rev. 00 – Pietro Ruoppolo	Prima emissione Documento

1. PREMESSA

L'obiettivo del progetto è configurare sulla piattaforma Aruba Cloud un cluster Kubernetes tramite il sistema "Managed Kubernetes" nativo di Aruba per esporre un'applicazione di ticketing aziendale.



1.1. PREREQUISITI

Account Aruba

-Accesso al pannello Aruba Cloud / Managed Kubernetes

Accedi tramite questo link: <https://www.cloud.it/login>

2. Networking

Creare:

-Una **VPC** (con CIDR definito, es. 10.0.0.0/16).

-Almeno una o più **subnet** (divise per AZ, es. az1, az2, az3).

-Un **Elastic IP** (IP pubblico) che verrà associato al Load Balancer dell'Ingress.

3. Cluster Kubernetes Aruba

-Cluster creato e funzionante, collegato alla VPC.

-**3 node pool** (uno per AZ, di cui quello in az3 dedicato all'Ingress Controller).

Node pool = Raccoglitore di Worker node

4. Security Group

-Regole di base per:

traffico **control plane ↔ worker nodes**. Traffico **tra worker nodes**.

Traffico in ingresso su **80/443** (HTTP/HTTPS) verso il Load Balancer / nodi ingress.

Obiettivo

Realizzare un servizio di ticketing aziendale esposto pubblicamente, con persistenza dei dati su un database dedicato. In questo progetto è stato utilizzato **MongoDB**.

Esposizione dell'applicazione

L'applicazione deve essere raggiungibile dall'esterno del cluster Kubernetes tramite un **Service** di tipo **LoadBalancer**, sfruttando l'infrastruttura **Aruba Cloud** come provider.

Nel caso siano presenti più applicazioni web (HTTP/HTTPS), è consigliato introdurre un **Ingress Controller** davanti al cluster per:

- gestire il routing verso i diversi backend,
- instradare le richieste in base a **host header** (domini) e/o **path**.

Ingress Controller = Componente che gestisce il traffico esterno e lo instrada verso i servizi interni dell'applicazione.

Database

Predisporre un'istanza dedicata di **MongoDB**, utilizzata dall'applicazione per:

- salvare i dati applicativi (write),
- recuperarli in lettura (read),

Deployment dell'applicazione

Eeguire il deployment dell'applicazione su Kubernetes:

- configurando gli oggetti del cluster per distribuire i Pod su tutte le **Availability Zone** disponibili, così da aumentare **affidabilità**, **resilienza** e continuità del servizio.

2 CREAZIONE NETWORKING (VPC) PER IL CLUSTER

1. Creare la VPC

- Console Aruba Cloud: **Manage** → **Networking** → **VPC**
- Selezionare **Crea nuova VPC**

- Definire nome e **CIDR** della VPC (range IP privato della rete)

Oracle CLOUD

Novità

BARE METAL E VPS

- Server Dedicati
- VPS
- Metal Cloud Infrastructure
- Network
- Storage e Backup

PUBLIC CLOUD

- Compute
- Virtual Data Center
- Virtual Private Cloud
- Storage
- Backup
- Container
- Database
- Network
- Security
- Monitoraggio

UTILITIES

- Pagamenti

Network / Virtual Private Cloud Network / Crea nuovo VPC Network

Crea nuovo VPC Network

1. Informazioni

Scegli nome, tag e progetto di destinazione per il tuo nuovo VPC Network.

Nome VPC Network

project-k8s

Puoi inserire da 4 a 50 digitazioni utilizzando caratteri alfanumerici in minuscolo, è obbligatorio utilizzare almeno una lettera minuscola. L'unico simbolo ammesso è "-" (tranne che all'inizio e alla fine del nome), lo spazio non è consentito.

Tag (opzionale)

K8s-Project + Tag

Puoi inserire da 4 a 20 digitazioni utilizzando caratteri alfanumerici in minuscolo e maiuscolo, è obbligatorio utilizzare almeno una lettera. L'unico simbolo ammesso è "-", premi invio o spazio per separare fra loro i tag.

Progetto di destinazione

defaultproject

Seleziona il progetto a cui assegnare questo VPC Network. Se non effettuerai una scelta, il VPC Network verrà assegnato al progetto di default.

Prosegui

2. Posizione

Una volta scelta, la posizione del VPC Network non potrà essere modificata.

Indica in quale region sarà posizionato il tuo VPC Network.

IT BG
Bergamo
Nord Italia

Prosegui

3. Configurazione

 Nella creazione del tuo VPC Network siamo noi a creare per te Subnet e Security Group.

[Maggiori informazioni](#)

Subnet

Nome subnet

automatic-subnet-01

Nome automatico, potrai modificarlo in seguito alla creazione.

Security Group

Nome Security Group

automatic-sg-01

Nome automatico, potrai modificarlo in seguito alla creazione.

Default

☐ Imposta come VPC Network di default

In questo momento, il VPC Network di default è webinar-01, scegliendo questa opzione lo sostituirai con il VPC Network corrente.

 Può esserci un solo VPC Network di default

Imposta questo VPC Network come default in modo da averlo preselezionato in fase di creazione dei tuoi servizi.

[Prosegui](#)



Novità

BARE METAL E VPS

Server Dedicati

VPS

Metal Cloud Infrastructure

Network

Storage e Backup

PUBLIC CLOUD

Compute

Virtual Data Center

Virtual Private Cloud

Storage

Backup

Container

Database

Network

Security

Monitoraggio

UTILITIES

Pagamenti

Schedulazione

API

Registro attività

Network / Virtual Private Cloud Network / Crea nuovo VPC Network

Crea nuovo VPC Network

1. Informazioni ✓

project-k8s | 1 Tag | defaultproject [Modifica](#)

2. Posizione ✓

IT BG - Bergamo Nord Italia [Modifica](#)

3. Configurazione ✓

automatic-subnet-01 | automatic-sg-01 [Modifica](#)

RIEPILOGO COSTI

Costo orario

0,00000 Euro/ora

Proiezione mensile

0,00000 Euro/mese

[Mostra dettagli](#)

[Annulla](#) [Conferma](#)

2 Creare le Subnet

- Creare le **subnet** che ospiteranno:
 - i **worker node** del cluster
 - i componenti esposti tramite **Load Balancer** (creati da Kubernetes)
- Se non ci sono requisiti particolari, è possibile lasciare le impostazioni di default e poi perfezionarle (es. subnet per AZ, subnet pubbliche/private).

The screenshot displays the AWS Management Console interface for a VPC Network named 'project-k8s'. The top section shows the network's status as 'Attivo' (Active) and provides various identifiers and configuration details. To the right, it indicates a cost of '0,00000 Euro' for the VPC Network. Below this, a message states that the VPC Network service is free of charge. A dropdown menu for 'Azioni VPC Network' is also visible.

project-k8s

Stato: Attivo

ID: 6931-5b74-5d0a-6a92-b3be-61ff

Tag: K8s-Project

Posizione: Bergamo - Nord Italia

Numero di subnet: 1

Numero di Security Group: 1

Numero Peering: 0

Numero VPN Tunnel: 0

Progetto: defaultproject

Data di creazione: 04/12/2025

Costo VPC Network: 0,00000 Euro

Il servizio VPC Network non ha costo.

Azioni VPC Network

Subnet Security Group Peering VPN Tunnel Servizi associati Registro attività Folder

Una subnet è un network di indirizzi privati assegnati ad un'interfaccia di rete, a sua volta connessa ad una rete privata. Ciascuna subnet eredita la posizione dal VPC Network di riferimento. [Maggiori informazioni](#)

+ Crea nuova subnet

Filtri Cerca...

Nome subnet	Tag	Stato	Configurazione	Range IP	Gateway	DHCP	
automatic-subnet-01		Creazione in corso	Default	192.168.1.0 / 24	192.168.1.1	Attivo	...

Crea nuova subnet

1. Informazioni

Scegli nome e tag per la tua nuova subnet.

Nome subnet

k8s-subnet



Puoi inserire da 4 a 50 digitazioni utilizzando caratteri alfanumerici in minuscolo, è obbligatorio utilizzare almeno una lettera minuscola. L'unico simbolo ammesso è "-" (tranne che all'inizio e alla fine del nome), lo spazio non è consentito.

Tag *(opzionale)*

k8s-project × + Tag



Puoi inserire da 4 a 20 digitazioni utilizzando caratteri alfanumerici in minuscolo e maiuscolo, è obbligatorio utilizzare almeno una lettera. L'unico simbolo ammesso è "-", premi invio o spazio per separare fra loro i tag.

Default

☒ Imposta come subnet di default

Può esserci una sola subnet di default

Imposta questa subnet come default in modo da averla preselezionata in fase di creazione dei tuoi servizi.

Prosegui

2. Configurazione

Scegli fra configurazione default, con range IP assegnato e configurazione avanzata, con range IP privato.

Configurazione subnet

Default

Range IP

192.168.0.0

/ 24

Il range IP può essere compreso all'interno delle reti 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 oppure 192.168.0.0/16.

Gateway

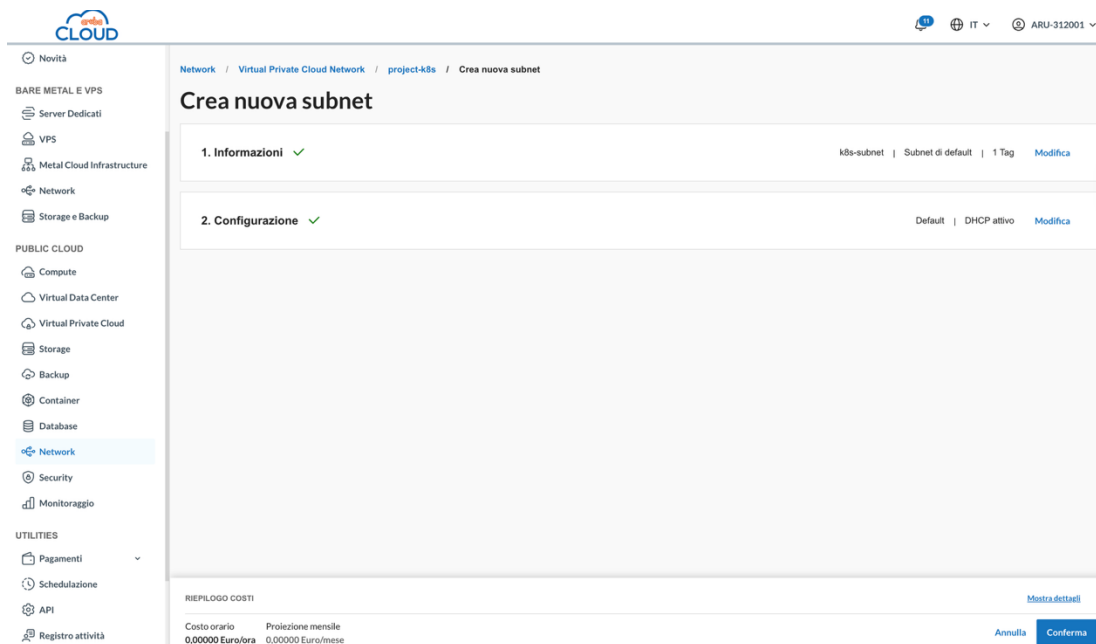
192.168.0.1

DHCP

 Con DHCP attivo è possibile avere un'unica configurazione della subnet per tutte le istanze collegate. Con DHCP non attivo occorre configurare la subnet di ogni singola istanza collegata. Per la modifica del DHCP è necessario un Range IP avanzato.

☐ DHCP attivo

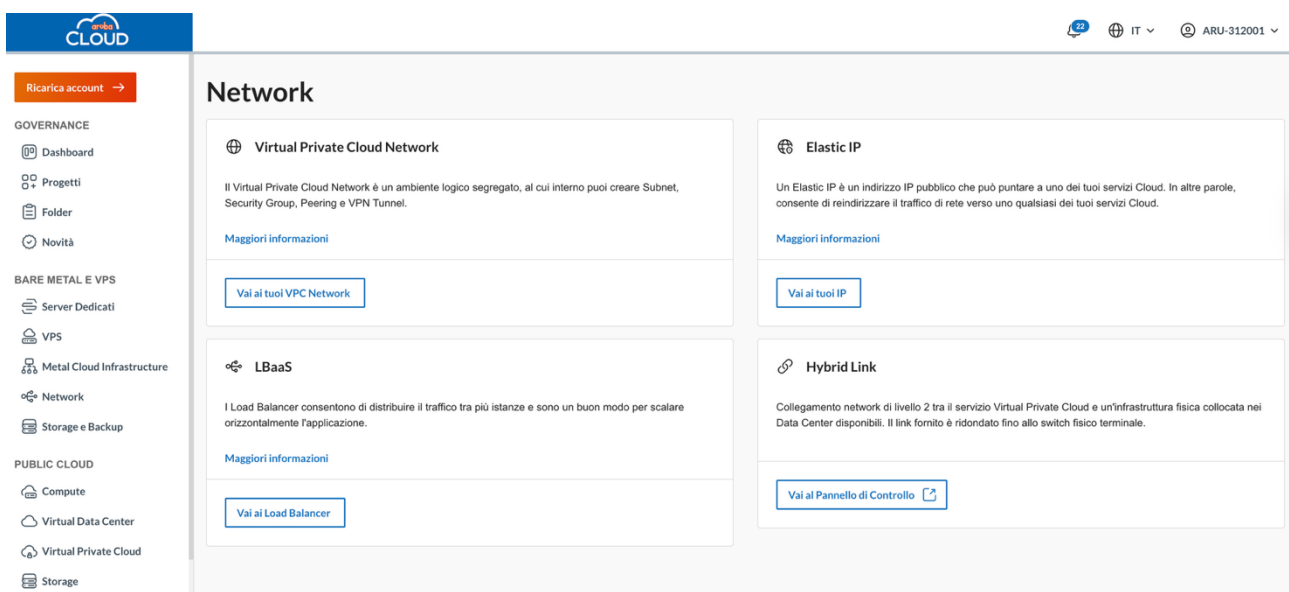
Prosegui



3 Associare un Elastic IP (IP pubblico)

-Configurare un **Elastic IP**

-Questo IP verrà utilizzato per esporre pubblicamente l'applicazione (tipicamente associato al Load Balancer/Ingress a seconda dell'architettura).



Network / Elastic IP

Elastic IP

Puoi creare indirizzi IP nella region ITBG-Bergamo.

Maggiori informazioni

Nome IP ↓	Indirizzo IP ↓	Tag ↓	Stato ↓	Tipologia risorsa associata ↓	Nome risorsa associata ↓	Posizione ↓
Non hai nessun Elastic IP Questo servizio ti consente di reindirizzare il traffico di rete verso uno dei tuoi servizi Cloud. Acquista Elastic IP						

aruba

CLOUD

Ricarica account →

GOVERNANCE

- Dashboard
- Progetti
- Folder
- Novità

BARE METAL E VPS

- Server Dedicati
- VPS
- Metal Cloud Infrastructure
- Network
- Storage e Backup

PUBLIC CLOUD

- Compute
- Virtual Data Center
- Virtual Private Cloud
- Storage
- Backup
- Container

Network / Elastic IP / Acquista nuovo indirizzo IP

Acquista nuovo indirizzo IP

1. Informazioni

Scegli nome, tag e progetto di destinazione per il tuo nuovo Elastic IP.

Nome indirizzo IP

k8s-ip

Puoi inserire da 4 a 50 digitazioni utilizzando caratteri alfanumerici in minuscolo, è obbligatorio utilizzare almeno una lettera minuscola. L'unico simbolo ammesso è "-" (tranne che all'inizio e alla fine del nome), lo spazio non è consentito.

Tag (opzionale)

K8s-Project + Tag

Puoi inserire da 4 a 20 digitazioni utilizzando caratteri alfanumerici in minuscolo e maiuscolo, è obbligatorio utilizzare almeno una lettera. L'unico simbolo ammesso è "-", premi invio o spazio per separare fra loro i tag.

Progetto di destinazione

defaultproject

Seleziona il progetto a cui assegnare questo indirizzo IP. Se non effettuerai una scelta, l'indirizzo IP verrà assegnato al progetto di default.

Prosegui

Cloud

Ricarica account →

GOVERNANCE

- Dashboard
- Progetti
- Folder
- Novità

BARE METAL E VPS

- Server Dedicati
- VPS
- Metal Cloud Infrastructure
- Network
- Storage e Backup

PUBLIC CLOUD

- Compute
- Virtual Data Center
- Virtual Private Cloud
- Storage
- Backup

Network / Elastic IP / Acquista nuovo indirizzo IP

Acquista nuovo indirizzo IP

1. Informazioni ✓

k8s-ip | 1 Tag | defaultproject Modifica

2. Posizione

Una volta scelta, la posizione dell'indirizzo IP non potrà essere modificata.

Indica in quale region sarà posizionato il tuo indirizzo IP.

IT BG

Bergamo Nord Italia

Prosegui

3. Frequenza di tariffazione

Cloud

Ricarica account →

GOVERNANCE

- Dashboard
- Progetti
- Folder
- Novità

BARE METAL E VPS

- Server Dedicati
- VPS
- Metal Cloud Infrastructure
- Network
- Storage e Backup

PUBLIC CLOUD

- Compute
- Virtual Data Center
- Virtual Private Cloud
- Storage
- Backup

Network / Elastic IP / Acquista nuovo indirizzo IP

Acquista nuovo indirizzo IP

1. Informazioni ✓

k8s-ip | 1 Tag | defaultproject Modifica

2. Posizione ✓

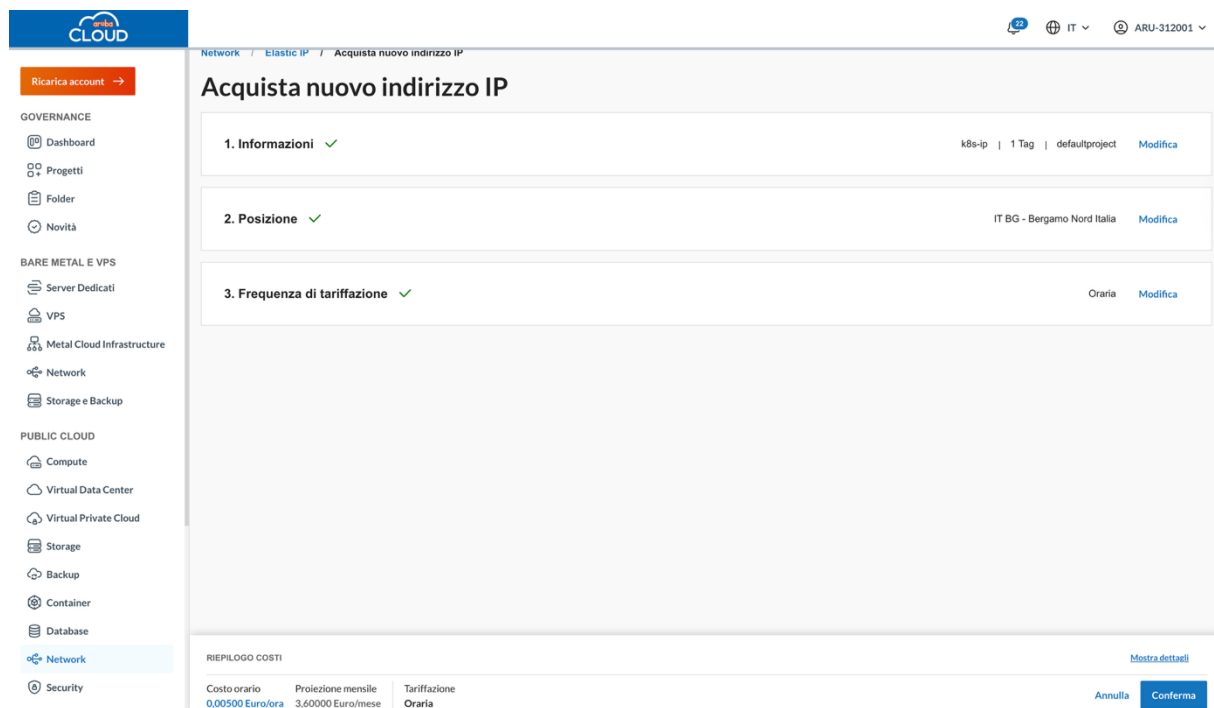
IT BG - Bergamo Nord Italia Modifica

3. Frequenza di tariffazione

Oraria

0,00500 Euro/ora
(3,60000 Euro/mese)

Prosegui



Creare il cluster Kubernetes:

- Avviare la creazione del cluster dalla console Aruba
- Impostare i parametri principali (versione, rete/VPC, subnet, ecc.)

Configurare i Node Pool:

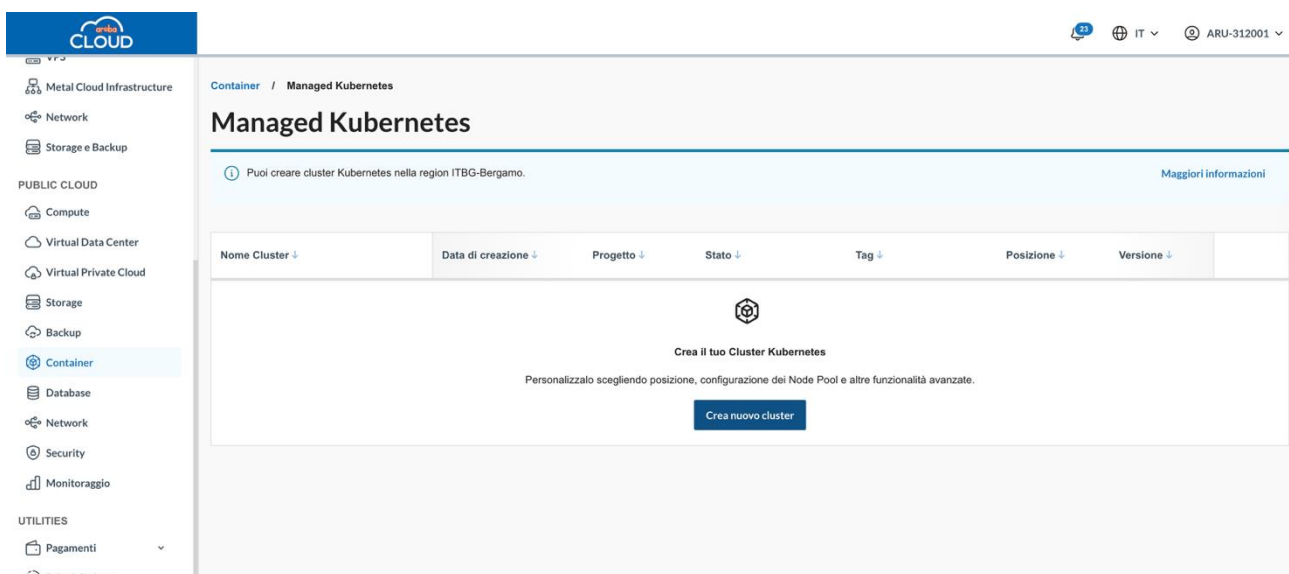
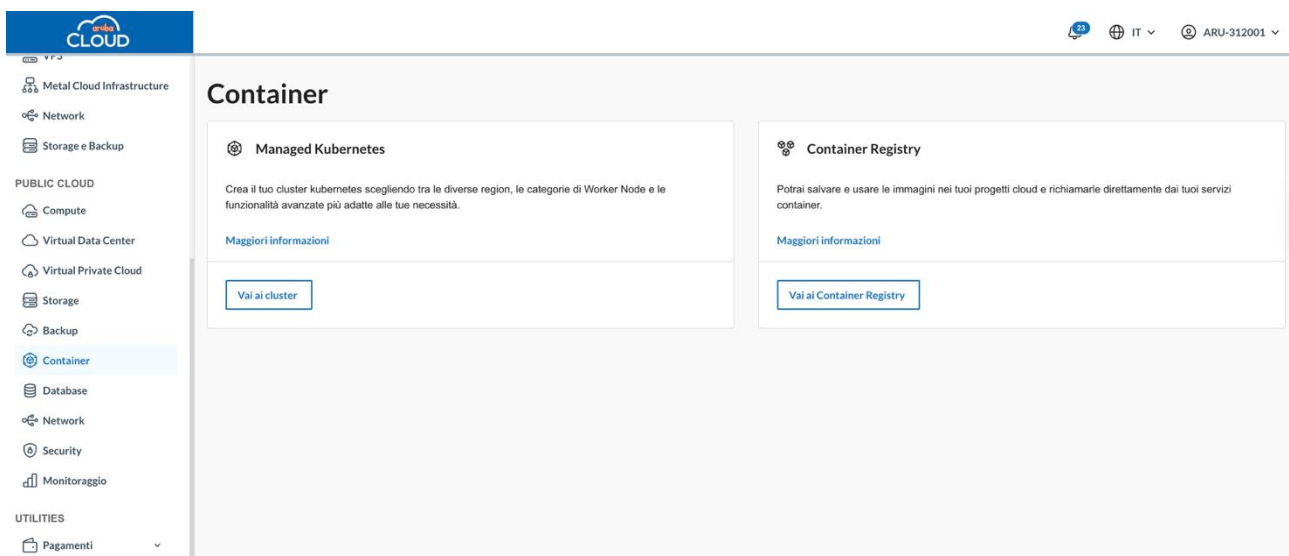
- Creare **3 node pool** (gruppi di worker node) per aumentare disponibilità e resilienza
- Distribuire i node pool su zone diverse, se disponibili
 - **Definire il CIDR dei worker node:**
 - Specificare il **CIDR** (o subnet) che verrà utilizzato per assegnare gli indirizzi IP ai **worker node** e ai Pod (in base al modello di rete scelto).
 - **Configurare Security Group / regole di rete**
- Definire le regole minime necessarie per:

-comunicazione **control plane** ↔ **worker node**

-comunicazione **tra worker node**

-traffico richiesto dalla rete “overlay” (necessaria al funzionamento del cluster)

--Abilitare le porte necessarie all’esposizione dei servizi (es. HTTP/HTTPS) tramite Load Balancer / Ingress.



Metal Cloud Infrastructure

Network

Storage e Backup

PUBLIC CLOUD

Compute

Virtual Data Center

Virtual Private Cloud

Storage

Backup

Container

Database

Network

Security

Monitoraggio

UTILITIES

Pagamenti

Schedulazione

API

Registro attività

Container / Managed Kubernetes / Crea nuovo cluster Kubernetes

Crea nuovo cluster Kubernetes

1. Informazioni

Scegli nome, tag e progetto di destinazione per il tuo nuovo cluster Kubernetes.

Nome del cluster

k8s-cluster

Puoi inserire da 4 a 50 digitazioni utilizzando caratteri alfanumerici in minuscolo, è obbligatorio utilizzare almeno una lettera minuscola. L'unico simbolo ammesso è "." (tranne che all'inizio e alla fine del nome), lo spazio non è consentito.

Tag (opzionale)

K8s-Project + Tag

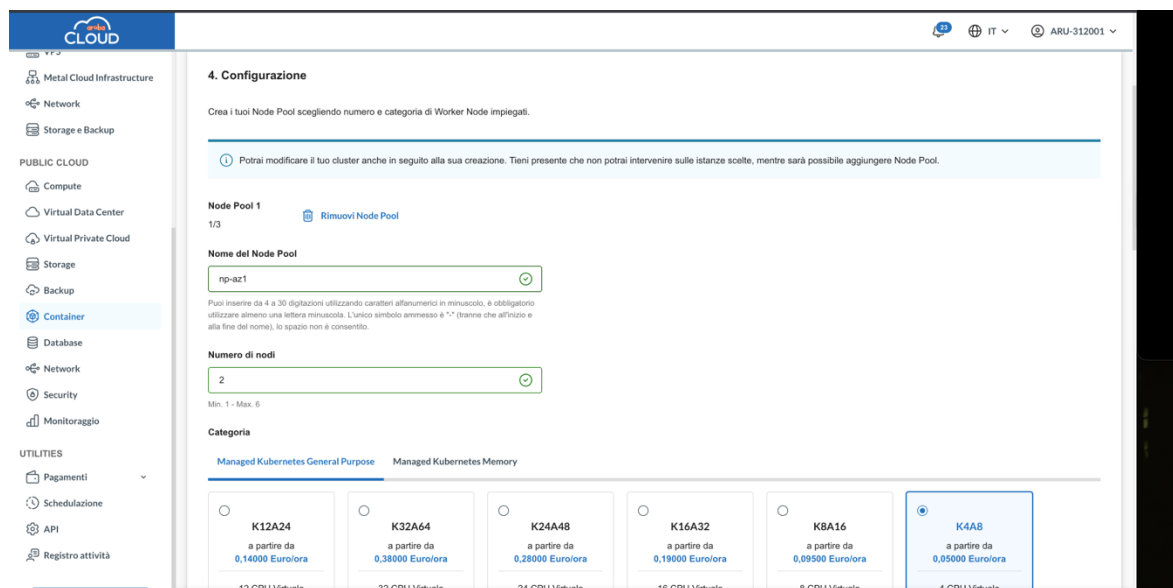
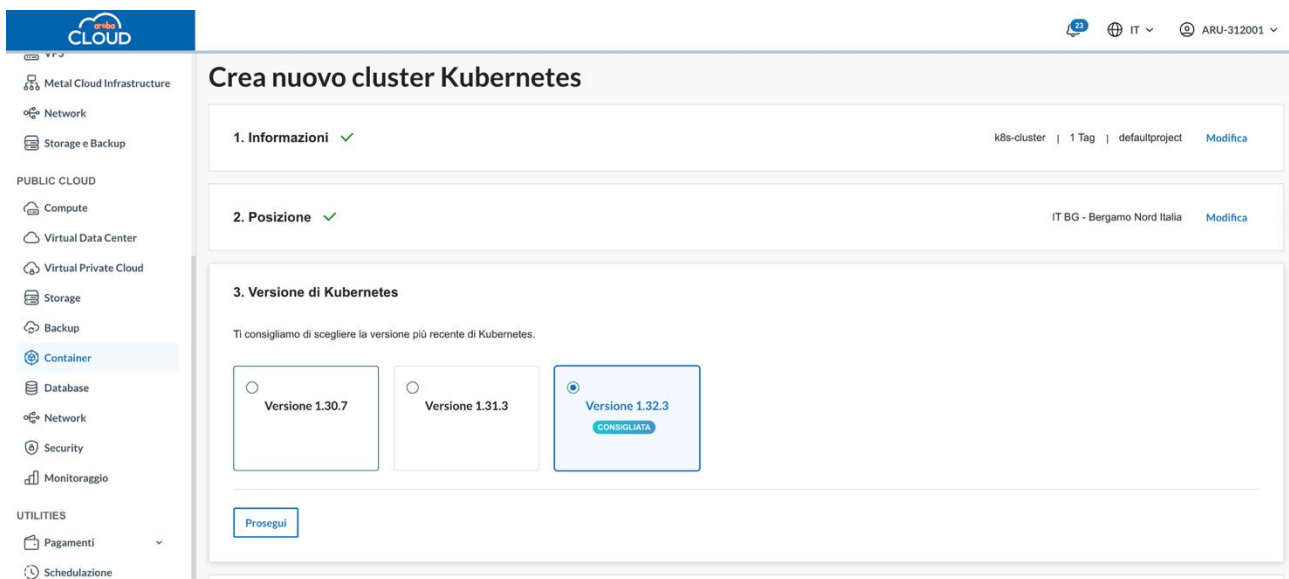
Puoi inserire da 4 a 20 digitazioni utilizzando caratteri alfanumerici in minuscolo e maiuscolo, è obbligatorio utilizzare almeno una lettera. L'unico simbolo ammesso è "-", premi invio o spazio per separare fra loro i tag.

Progetto di destinazione

defaultproject

Seleziona il progetto a cui assegnare questo cluster. Se non effettuerai una scelta, il cluster verrà assegnato al progetto di default.

Proseguì



Zone

Per sfruttare il massimo della ridondanza scegli una zona diversa per ciascun Node Pool.

- ☐ ITBG-2
- ☐ ITBG-3
- ☒ ITBG-1

+ [Aggiungi Node Pool](#)

Node Pool 2 2/3 [Rimuovi Node Pool](#)

Nome del Node Pool
np-az2

Puoi inserire da 4 a 30 digitazioni utilizzando caratteri alfanumerici in minuscolo, è obbligatorio utilizzare almeno una lettera minuscola. L'unico simbolo ammesso è "-" (tranne che all'inizio e alla fine del nome), lo spazio non è consentito.

Numero di nodi
2
Min. 1 - Max. 6

Categoria
Managed Kubernetes General Purpose Managed Kubernetes Memory

Nome	Prezzo (a partire da)	CPU Virtuali	RAM	Hard Disk
K12A24	0,14000 Euro/ora	12	24 GB	120 GB
K32A64	0,38000 Euro/ora	32	64 GB	120 GB
K24A48	0,28000 Euro/ora	24	48 GB	120 GB
K16A32	0,19000 Euro/ora	16	32 GB	120 GB
K8A16	0,09500 Euro/ora	8	16 GB	120 GB
K4A8	0,05000 Euro/ora	4	8 GB	80 GB
K2A4	0,02600 Euro/ora			

Zone

Per sfruttare il massimo della ridondanza scegli una zona diversa per ciascun Node Pool.

- ☒ ITBG-2
- ☐ ITBG-3
- ☐ ITBG-1

The screenshot displays the Metal Cloud console interface for configuring a Node Pool. The left sidebar contains navigation menus for 'Metal Cloud Infrastructure', 'Network', 'Storage e Backup', 'PUBLIC CLOUD', and 'UTILITIES'. The main panel is titled 'Node Pool 3' and includes a 'Rimuovi Node Pool' button. It features input fields for 'Nome del Node Pool' (set to 'np-az3') and 'Numero di nodi' (set to '2'). Below these are tabs for 'Categoria', with 'Managed Kubernetes General Purpose' selected. A grid of node types is shown, including K12A24, K32A64, K24A48, K16A32, K8A16, K4A8, and K2A4. Each node type card lists its specifications (CPU, RAM, Hard Disk) and starting price. The K2A4 node is currently selected. At the bottom, there is a 'Mostra dettagli' link and a 'Riepilogo costi' section.

Zone

Per sfruttare il massimo della ridondanza scegli una zona diversa per ciascun Node Pool.

- ☐ ITBG-2
- ☐ ITBG-3
- ☒ ITBG-1

+ Aggiungi Node Pool

Control Plane in HA CONSIGLIATO

Proteggi il tuo cluster replicandolo su 3 zone all'interno della region selezionata.

[Maggiori informazioni](#)

 Tieni presente che non è possibile disattivare il Control Plane in HA dopo la creazione del cluster.

Costo: 0,05000 Euro

☒ Control Plane in HA: attivo

[Prosegui](#)

5. Networking

Virtual Private Cloud Network

VPC Network ti permette di connettere il tuo cluster Kubernetes ad altri servizi gestiti tramite una rete privata, configurabile con Subnet e Security Group.

Il servizio VPC Network non ha costo.

 Se stai creando il tuo primo VPC Network, la coppia region/progetto viene configurata automaticamente. Se hai già creato VPC Network in precedenza, puoi utilizzare i valori di default già configurati oppure selezionarne altri.

[Maggiori informazioni](#)

☐ Configurazione automatica non attiva

Seleziona VPC Network

project-k8s

Puoi selezionare qui uno dei VPC Network creati in precedenza.

Seleziona subnet

k8s-subnet

Puoi selezionare qui una delle subnet create in precedenza.

Attributi VPC Network dedicati al cluster

Node CIDR e Security Group sono attributi propri del cluster. Dopo la creazione potrai trovarli all'interno del servizio Networking. L'eliminazione del cluster comporterà anche quella degli attributi Node CIDR e Security Group.

Node CIDR

10.10.42.0  / 24 

Il Node CIDR sarà riportato tra le tue subnet.

Nome node CIDR

k8s-subnet-wn 

Puoi inserire da 4 a 50 digitazioni utilizzando caratteri alfanumerici in minuscolo, è obbligatorio utilizzare almeno una lettera minuscola. L'unico simbolo ammesso è "-" (tranne che all'inizio e alla fine del nome), lo spazio non è consentito.

Security Group

Il Security Group creato in automatico utilizza regole standard in entrata e in uscita, si tratta di regole necessarie al funzionamento del cluster. Dopo la creazione sarà possibile aggiungere nuove regole.

Nome Security Group

k8s-sg 

Puoi inserire da 4 a 50 digitazioni utilizzando caratteri alfanumerici in minuscolo, è obbligatorio utilizzare almeno una lettera minuscola. L'unico simbolo ammesso è "-" (tranne che all'inizio e alla fine del nome), lo spazio non è consentito.

[Prosegui](#)

6. Storage

Block Storage

Il sistema di Block Storage ti permette di archiviare un blocco di dati su uno storage fisico in modo ottimizzato, garantendo rapidità di accesso e di recupero.

I volumi sono unità logiche di archiviazione dati, la cui tariffazione è 1 GB/h, non ti verrà addebitato alcun costo fino alla loro creazione.

 Puoi impostare un limite di storage sul tuo cluster Kubernetes, questo sarà un vincolo per la creazione dei volumi, che avverrà successivamente attraverso la console Kubernetes del tuo cluster. Dopo la creazione, potrai trovare i volumi nella sezione dedicata tra le risorse del cluster.

[Maggiori informazioni](#)

Block Storage

Seleziona il limite di storage per questo cluster Kubernetes. Il costo del Block Storage si basa sui volumi effettivamente creati, ogni GB ha un costo di 0.00005 EUR/ora con una proiezione mensile di 0.036 EUR/mese.

Limite di storage in GB *(opzionale)*

Puoi inserire un limite di storage a partire da un valore minimo di 1.

[Prosegui](#)

7. Frequenza di tariffazione



Oraria

0,30200 Euro/ora
(217,44000 Euro/mese)

[Prosegui](#)

3 CONNETTERSI AL CLUSTER

1. Scaricare il kubeconfig

-Dalla dashboard Aruba: **Cluster** → (... tre puntini) → Scarica

Scarica file config

- Salva il file in una cartella a scelta (es. *Downloads*).
- Verificare che kubectl sia installato

Comando: **kubectl version --client**

2. Installare kubectl (se mancante, su macOS con Homebrew)

Comando: **brew install kubectl**

3. Posizionare il kubeconfig nella cartella standard

Comando: **mkdir -p ~/.kube**

Comando: **mv ~/Downloads/kubeconfig_aruba.txt
~/.kube/kubeconfig_aruba.yaml**

4. Impostare la variabile d'ambiente KUBECONFIG

Comando: **export KUBECONFIG=~/.kube/kubeconfig_aruba.yaml**

5. Testare la connessione al cluster

Comando: **kubectl get nodes**

A questo punto si è connessi al cluster.

4 VERIFICA DEI NODI

Per controllare che siano presenti tutti i nodi (6 nodi totali):

Comando: **kubectl get nodes**


```
pietro@192 ~ % kubectl get node
NAME                                                                 STATUS    ROLES    AGE   VERSION
693164cf572f3483851c2f3f--md-np-az1-c4nkn-4ctld                 Ready    <none>   165m  v1.32.3
693164cf572f3483851c2f3f--md-np-az1-c4nkn-dph5k                 Ready    <none>   165m  v1.32.3
693164cf572f3483851c2f3f--md-np-az2-cz9s6-74669                 Ready    <none>   164m  v1.32.3
693164cf572f3483851c2f3f--md-np-az2-cz9s6-pjgm7                 Ready    <none>   164m  v1.32.3
693164cf572f3483851c2f3f--md-np-az3-c7992-26c62                 Ready    <none>   164m  v1.32.3
693164cf572f3483851c2f3f--md-np-az3-c7992-tzpxq                 Ready    <none>   164m  v1.32.3
pietro@192 ~ %
```

I nodi della zona 3 possono essere dedicati a ospitare l'Ingress Controller: ricevono il traffico dall'esterno (HTTP/HTTPS) e lo instradano verso i servizi/applicazioni di backend all'interno del cluster, secondo le regole di routing (host/path).

5 CONFIGURAZIONE I NODI AZ3

Identificare i nodi e le label

Per visualizzare nomi e label (inclusa la zona):

Comando: **kubectl get nodes --show-labels**

Taint sui nodi AZ3 (per bloccare lo scheduling "generico")

Taint = impedisce ai POD di essere schedulati su quel nodo, tranne quelli autorizzati.

Applica un taint ai nodi che vuoi dedicare (uno per volta):

Comando: **kubectl taint node 693164cf572f3483851c2f3f--md-np-az3-c7992-tzpxq dedicated=ingress:NoSchedule**

- NoSchedule impedisce ai Pod che **non** hanno la relativa tollerazione di finire su quel nodo.
- Ripeti il comando per tutti i nodi della AZ3.

Per verificare che il taint sia presente:

Comando: **kubectl describe node 693164cf572f3483851c2f3f--md-np-az3-c7992-tzpxq | grep -i taint -n**

6 CONFIGURAZIONE NGINX

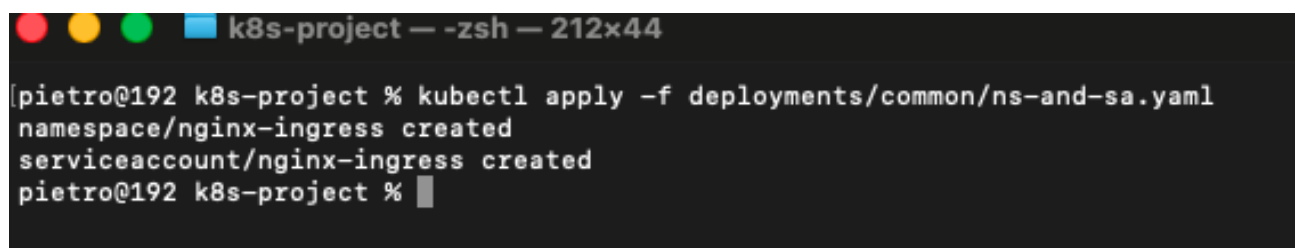
Spostarsi nella cartella del progetto:

Comando: **cd k8s-project**

2.1 Namespace e ServiceAccount

Creiamo **Namespace** e **ServiceAccount** che verranno utilizzati dal controller NGINX:

Comando: **kubectl apply -f deployments/common/ns-and-sa.yaml**



```
k8s-project — zsh — 212x44

pietro@192 k8s-project % kubectl apply -f deployments/common/ns-and-sa.yaml
namespace/nginx-ingress created
serviceaccount/nginx-ingress created
pietro@192 k8s-project %
```

2.2 RBAC (ClusterRole + ClusterRoleBinding)

Definiamo i permessi (RBAC) associati al ServiceAccount:

Comando: **kubectl apply -f security/ingress-rbac.yaml**

```
k8s-project — -zsh — 212x44

[pietro@192 k8s-project % kubectl apply -f deployments/security/ingress-rbac.yaml
error: the path "deployments/security/ingress-rbac.yaml" does not exist
[pietro@192 k8s-project % kubectl apply -f security/ingress-rbac.yaml
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/nginx-ingress created
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/nginx-ingress created
pietro@192 k8s-project % █
```

2.3 ConfigMap di configurazione NGINX

Applichiamo la ConfigMap che verrà letta dal controller:

Comando: **kubectl apply -f deployments/common/nginx-config.yaml**

```
pietro@192 k8s-project % kubectl apply -f deployments/common/nginx-config.yaml
configmap/nginx-config created
pietro@192 k8s-project % █
```

2.4 IngressClass (imposta come default)

Definiamo l'**IngressClass**, già configurata come predefinita: tutte le risorse Ingress create nel cluster useranno questa classe (se non ne specificano un'altra).

Comando: **kubectl apply -f deployments/common/ingress-class.yaml**

```
k8s-project — -zsh — 212x44

[pietro@192 k8s-project % kubectl apply -f deployments/common/ingress-class.yaml
ingressclass.networking.k8s.io/nginx created
pietro@192 k8s-project % █
```

7 DEPLOYMENT INGRESS CONTROLLER

Ora deployiamo il DaemonSet NGINX, sfruttando:

- **nodeAffinity** per selezionare i nodi con label di zona topology.kubernetes.io/zone=az3
- **tolerations** per permettere al controller di girare sui nodi “tainted” dedicated=ingress:NoSchedule

```
providerID: openstack:///f1753ebd-6a9b-48fc-83b1-05ea9ebc9148
taints:
- effect: NoSchedule
  key: ingress
status:
addresses:
```

Concetto: stiamo dicendo allo scheduler di creare i Pod del controller **solo** sui nodi AZ3 dedicati.

(Comando di apply del tuo manifest del DaemonSet, esempio):

Comando: **kubectl apply -f deployments/nginx/daemon-nginx.yaml**

I nodi della zona AZ3 sono dedicati all’Ingress Controller: grazie a **taints** e **affinity**, accettano solo i Pod del controller (che hanno le tollerations necessarie) e non schedulano altre risorse applicative.

8 SCHEDULING INGRESS CONTROLLER

Per far schedulare i Pod del **DaemonSet NGINX** sui nodi **AZ3** “dedicati”, dobbiamo aggiungere nel manifest la sezione **tolerations**: in questo modo i Pod del controller **tollerano** il taint applicato ai nodi AZ3.

Esempio concetto:

- Nodo AZ3: dedicated=ingress:NoSchedule
- DaemonSet: ha una toleration che gli permette comunque di essere schedulato su quei nodi.

Deploy del DaemonSet:

Comando: **kubectl apply -f deployments/daemon-set/nginx-ingress.yaml**

```
pietro@192 k8s-project % kubectl apply -f deployments/daemon-set/nginx-ingress.yaml
daemonset.apps/nginx-ingress created
pietro@192 k8s-project %
```

Verifica che i Pod siano effettivamente su AZ3:

Comando: **kubectl get pods -n nginx-ingress -o wide**

```
pietro@192 k8s-project % kubectl get pods -n nginx-ingress -o wide
```

NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE	IP	NODE	NOMINATED NODE	READINESS GATES
nginx-ingress-dzlf	0/1	ContainerCreating	0	2s	<none>	693164cf572f3483851c2f3f--md-np-az3-c7992-26c62	<none>	<none>
nginx-ingress-t9sz4	0/1	ContainerCreating	0	2s	<none>	693164cf572f3483851c2f3f--md-np-az3-c7992-tzpxq	<none>	<none>

(Controlla la colonna **NODE** e verifica che i nodi appartengano ad AZ3.)

9 ESPORRE NGINX CON SERVICE LOAD-BALANCER

Per completare la configurazione dell'Ingress Controller applichiamo il **Service** impostato come **LoadBalancer**: questo richiede al provider Aruba di creare un Load Balancer e distribuire il traffico verso i nodi del cluster.

Comando: **kubectl apply -f services/ingress-service.yaml**

```
pietro@192 k8s-project % kubectl apply -f services/ingress-service.yaml
service/nginx-ingress created
pietro@192 k8s-project %
```

Verifica del Service e assegnazione IP/EXTERNAL-IP:

Comando: **kubectl get svc -n nginx-ingress nginx-ingress**

```
pietro@192 k8s-project % kubectl get svc -n nginx-ingress nginx-ingress
NAME          TYPE          CLUSTER-IP   EXTERNAL-IP   PORT(S)          AGE
nginx-ingress LoadBalancer  10.96.5.78    66.71.136.126 80:31245/TCP,443:31507/TCP 102s
pietro@192 k8s-project %
```

10 DEPLOY APPLICAZIONE

1) Creare il namespace

Comando: **kubectl create namespace ticketing-app**

```
pietro@192 k8s-project % kubectl create namespace ticketing-app
namespace/ticketing-app created
```

2) ServiceAccount + RBAC

(Applichi un manifest che limita i permessi alle sole risorse/azioni necessarie.)

Comando: **kubectl apply -n ticketing-app -f security/rbac.yaml**

3) Secret per inizializzare MongoDB

Comando: **kubectl apply -n ticketing-app -f security/secret.yaml**

```
pietro@192 k8s-project % kubectl create -n ticketing-app -f security/secret.yaml
secret/mongodb-users-secret created
pietro@192 k8s-project %
```

4) PVC (PersistentVolumeClaim)

Comando: **kubectl apply -n ticketing-app -f persistentvolumeclaim/mongo-pvc.yaml**

```
k8s-project — zsh — 212x44
pietro@192 k8s-project % kubectl create -n ticketing-app -f persistentvolumeclaim/mongo-pvc.yaml
persistentvolumeclaim/mongo-storage created
pietro@192 k8s-project %
```

Verifica:

Comando: **kubectl get pvc -n ticketing-app**

È normale che resti in Pending se la StorageClass usa WaitForFirstConsumer: il volume verrà provisionato solo quando un Pod inizierà davvero a usare quella claim.

5) Deployment MongoDB (consumer della PVC)

Ora creiamo l'istanza MongoDB che monterà la PVC:

Comando: **kubectl apply -n ticketing-app -f deployments/mongo-deployment.yaml**

Verifica:

Comando: **kubectl get pods -n ticketing-app**

Comando: **kubectl get pvc -n ticketing-app**

A questo punto il PVC dovrebbe passare a **Bound** (quando il Pod viene schedulato correttamente).

6) Service MongoDB (endpoint interno)

Creiamo il Service per consentire ai microservizi di raggiungere MongoDB:

Comando **kubectl apply -n ticketing-app -f services/mongo-service.yaml**


```
pietro@192 k8s-project % kubectl create -n ticketing-app -f services/mongo-service.yaml
service/mongo created
pietro@192 k8s-project % █
```

11 DISTRIBUZIONE DEI POD SULLE AZ

Nel manifest dell'app (tipicamente nel Deployment della web app / backend), usiamo **topologySpreadConstraints** per “spalmare” le repliche su più zone, indicando come topology key:

- topology.kubernetes.io/zone

In pratica diciamo allo scheduler: “distribuisci i Pod su tutte le AZ disponibili, evitando che finiscano tutti nella stessa zona”.

12 CREAZIONE APP

Applichiamo l'Ingress che collega dominio/path al Service della tua app ticketing:

Comando: **kubectl apply -n ticketing-app -f ingress/ticketing-ingress.yaml**

```
pietro@192 k8s-project % kubectl apply -n ticketing-app -f ingress/ticketing-ingress.yaml
ingress.networking.k8s.io/ticketing-ingress created
pietro@192 k8s-project %
```

```
(pietro@192 k8s-project % kubectl describe ingress -n ticketing-app ticketing-ingress
Name:          ticketing-ingress
Labels:        <none>
Namespace:     ticketing-app
Address:       66.71.136.126
Ingress Class: nginx
Default backend: ticketing-app:80 ()
Rules:
  Host      Path      Backends
  ----      -
  *.labeng.cloud  /      ticketing-app:80 ()
Annotations:  <none>
Events:
  Type      Reason      Age      From      Message
  ----      -
  Normal    AddedOrUpdated    4m36s    nginx-ingress-controller    Configuration for ticketing-app/ticketing-ingress was added or updated
  Normal    AddedOrUpdated    4m36s    nginx-ingress-controller    Configuration for ticketing-app/ticketing-ingress was added or updated
pietro@192 k8s-project %
```

13 VERIFICHE RAPIDE

Controllare tutte le risorse del namespace:

Comando: **kubectl get all -n ticketing-app**

Controllare tutto il cluster:

Comando: **kubectl get all -A**

Pulizia / eliminazione risorse

Eliminare applicazione:

Comando: **kubectl delete namespace ticketing-app**

Pulizia volumi (attenzione: comando distruttivo):

Comando: **kubectl delete pvc --all -A**

Comando: **kubectl delete pv --all**

Infine, eliminare l'infrastruttura direttamente su Aruba (LB, VPC, IP, cluster).